

Plan Projektu Stażowego: Wdrożenie Umbraco CMS

Złota zasada nazewnictwa w projekcie: Cały kod (C#, Razor) oraz wszystkie aliasy typów dokumentów, właściwości (Properties) i edytorów w Umbraco muszą być napisane w języku angielskim (np. `seoTitle`, `frontPage`). Natomiast wszystkie nazwy widoczne dla redaktora w panelu (nazwy dokumentów, zakładek, pól, bloków) muszą być wpisane w języku polskim (np. "Tytuł SEO", "Strona Główna", "Komponenty"). Ułatwia to pracę polskojęzycznej redakcji, zachowując jednocześnie czysty, globalny standard w kodzie.

Tematyka i cel projektu: Projekt dotyczy portalu motoryzacyjnego, który będzie pełnił rolę nowoczesnej bazy wiedzy dla kierowców. Serwis ma agregować porady eksploatacyjne, raporty z tras oraz artykuły dotyczące zmieniających się przepisów drogowych. Architektura musi być rygorystyczna i oparta o silnie typowane edytory (Block List Editor, predefiniowane słowniki). Projekt ma być w miarę możliwości łatwo konfigurowalny i gotowy do błyskawicznego uruchomienia przez nowego programistę w zespole.

Wymagana struktura drzewa treści (Content Tree): Po poprawnej konfiguracji struktury, w zakładce "Content" należy zbudować poniższe drzewo z testowymi danymi:

- Root (Alias: `websiteContainer`)
 - Dane (Alias: `dataRepository`)
 - Autorzy (Alias: `folder`)
 - Jan Kowalski (Alias: `author`)
 - Marcin Nowak (Alias: `author`)
 - Tagi (Alias: `folder`)
 - Eksploatacja (Alias: `tag`)
 - Przepisy drogowe (Alias: `tag`)
 - Strona Główna (Alias: `frontPage`)
 - O redakcji (Alias: `contentPage`)
 - Polityka Prywatności (Alias: `contentPage`)
 - Aktualności i Porady (Alias: `newsListPage`)
 - Raport spalania: Renault Megane 4 (Alias: `newsPage`)
 - Strefy czystego transportu (Alias: `newsPage`)
 - Nie znaleziono strony (Alias: `error404Page`)

Faza 0: Konfiguracja repozytorium i środowiska pracy

Zadanie 0.1: Repozytorium GitHub, wersja Umbraco i plik .gitignore Przed rozpoczęciem pisania kodu wymagana jest konfiguracja środowiska wersjonowania i inicjalizacja projektu.

- Utworzyć nowe repozytorium na platformie GitHub.
- Zainicjalizować projekt Umbraco, użyj wersji Long Term Support -> 17.x.x (LTS).
- Dodać plik .gitignore i wykluczyć:

- Foldery kompilacji: `bin/` oraz `obj/`.
- Media dodawane z poziomu Backoffice.
- Lokalne logi błędów: folder `umbraco/Logs/`.

Zadanie 0.2: Dokumentacja startowa i baza danych (README.md) Projekt musi posiadać instrukcję dla nowych programistów.

- Utworzyć plik `README.md` w głównym katalogu.
- Zdefiniować sekcje:
 - Opis projektu: Krótka informacja, np.: "Portal motoryzacyjny pełniący rolę bazy wiedzy dla kierowców. Projekt oparty o Umbraco CMS 17 (LTS)."
 - Wymagania środowiskowe: Wersja .NET SDK oraz informacja o bazie SQL Server.
 - Instrukcja uruchomienia: Komendy budowania (`dotnet build`, `dotnet run`).
 - Unattended Install: Skonfigurować plik `appsettings.json`, podając connection string do lokalnej bazy SQL Server oraz domyślne dane administratora. Opisać w README, że projekt instaluje się automatycznie bez kreatora.

Zadanie 0.3: Konfiguracja Models Buildera (SourceCodeManual)

- W pliku `appsettings.json` ustawić `ModelsMode` na `SourceCodeManual`.
- Takie działanie wymusza fizyczne generowanie klas C# do plików w projekcie, co pozwala na ich wersjonowanie w repozytorium GIT.

Zadanie 0.4: Wtyczka uSync (Synchronizacja środowisk)

- Zainstalować paczkę NuGet `uSync`.
- Zapoznać się z dokumentacją: <https://docs.jumoo.co.uk/usync/intro/>
- Upewnić się, że wygenerowany folder z plikami uSync znajduje się w repozytorium (nie wolno dodawać go do `.gitignore`).

Faza 1: Architektura globalna i kompozycje

Zadanie 1.1: Struktura i ustawienia globalne

- Utworzyć typ dokumentu Kontener Strony (Alias: `websiteContainer`).
- Grupa Nawigacja
 - Logo (Alias: `logo`): Media Picker (limit: 1).
 - Linki Nawigacyjne (Alias: `navigationLinks`): Multi URL Picker.
- Grupa Stopka
 - Linki w stopce (Alias: `footerLinks`): Multi URL Picker.
 - Tekst praw autorskich (Alias: `copyrightText`): Textstring.

Zadanie 1.2: Repozytorium danych

- Utworzyć folder Repozytorium Danych (`dataRepository`) wewnątrz Kontenera Strony.
- Typy dokumentów bez widoków:
 - Tag (`tag`)
 - Nazwa tagu wymagane / `tagName`
 - Autor (`author`)
 - Imię wymagane / `firstName`,
 - Nazwisko wymagane / `lastName`,
 - Zdjęcie Opcjonalne / `photo` - limit 1).

Zadanie 1.3: Kompozycja SEO - DRY!

- Utworzyć kompozycję o nazwie Ustawienia SEO (`seoControls`) - dodać do każdej rootowalnej strony
 - Zakładka Ustawienia Grupa Seo
 - Tytuł SEO (`seoTitle` - walidacja max 100 znaków).
 - Opis SEO (`seoDescription` - walidacja max 150 znaków).
 - Wyłącz SEO (`noIndex` - Toggle).

Faza 2: Typy Stron i Pola Danych

Zadanie 2.1: Strona główna

- Typ dokumentu Strona Główna (`frontPage`).
- Zakładka Treść:
 - Grupa Sekcja Hero (`heroSection`):
 - Główny Tytuł (`heroTitle`) - text string.
 - Opis (`heroLead`) - text area.
 - Zdjęcie (`heroImage`, limit 1).
 - Przycisk (`heroCta`, limit 1).
 - Grupa Komponenty (`componentsGroup`):
 - Pole Komponenty (`components` - Block List Editor).

Zadanie 2.2: Strony informacyjne i błędy

- Strona Informacyjna (`contentPage`):
 - Zakładka Treść:
 - Główny Nagłówek (`heading`).
 - Opis (`lead`).
 - Komponenty (`components` - Block List Editor).
- Strona Błędu 404 (`error404Page`):
 - Zakładka Treść (`content`):
 - Nagłówek błędu (`heading`).
 - Tekst wprowadzający (`lead`).

- Link (`link`).

Zadanie 2.3: Moduł Aktualności

- Lista Aktualności (`newsListPage`):
 - Zakładka Treść:
 - Tytuł (`title`).
- Artykuł (`newsPage`):
 - Zakładka Treść:
 - Grupa Treść:
 - Tytuł artykułu (`articleTitle`).
 - Zdjęcie główne (`mainImage`, limit 1).
 - Komponenty (`components` - Block List Editor).
 - Grupa Metadane:
 - Data publikacji (`publishDate`).
 - Autor (`author`) - content picker.
 - Tag (`tag` - limit 1) - content picker

Faza 3: Komponenty i Edytory (Block List Editor)

Zadanie 3.1: Konfiguracja edytorów

- RTE - Zaawansowany: Pasek z nagłówkami (H2-H4), tabelami i mediami. Dostępny dla stron (Strona Informacyjna, Artykuł).
- RTE - Prosty: Tylko pogrubienie, kursywa i linki. Przeznaczony wyłącznie dla elementu akordeonu.
- Wybór koloru tła: Predefiniowane kolory (3 wystarczają) - `Umbraco.ColorPicker`.

Zadanie 3.2: Definicja komponentów blokowych Każdy komponent musi posiadać ustawienie (`Settings Model`) z przełącznikiem Ukryj (`hideBlockElement`). Jeśli ustawienie jest na true, nie wyświetlaj komponentu.

- Tekst (`richTextBlock`):
 - Tekst (`text`) - RTE Zaawansowany.
- Wezwanie do Akcji - (CTA) (`callToActionBlock`):
 - Nagłówek (`header`).
 - Opis (`lead`).
 - Link (`link`).
 - Kolor tła (`backgroundColor`).
- Obraz z tekstem (`imageWithTextBlock`):
 - Zdjęcie (`image`).
 - Tekst (`text`) - RTE Zaawansowany.
 - Pozycja zdjęcia (`imagePosition`) - Toggle (Lewo / Centruj / Prawo).

Zadanie 3.3: Akordeon

- Element Akordeonu (**accordionItem**):
 - Nagłówek (**heading**).
 - Treść (**content** - RTE Prosty).
- Akordeon (**accordionBlock**):
 - Tytuł (**title**).
 - Elementy (**items** - lista akordeonów - block lista z możliwością dodania **accordionItem**ów - minimum 1 element)

Zadanie 3.4: Komponent "Aktualności"

- Element Aktualności (**recentNewsBlock**).
- Tytuł bloku (**blockTitle**).
- Źródło (**source** - Content Picker do Listy Aktualności).
- Filtruj po tagu (**filterTag** - Content Picker do Tagów / Min 0 Max 1).
- Logika: Pobrać dzieci, odfiltrować po tagu, posortować malejąco po dacie, max 3 elementy. Jeśli brak artykułów, zwróć tekst "Brak wyników".

Faza 4: Widoki, Prezentacja Danych i Uprawnienia

Zadanie 4.1 Typy stron i dostępne komponenty

- Front Page: CTA, Obraz z tekstem, Aktualności.
- Content Page: Tekst, Obraz z tekstem, Akordeon, Aktualności.
- News Page: Tekst, Obraz z tekstem.

Zadanie 4.2: Renderowanie i optymalizacja

- "Master Template" - wyświetla dane z Root Node (nawigacja, footer).
- Lista aktualności - wyświetla podstrony: Tytuł, Data publikacji, zdjęcie.
- Inne strony - wyświetlają wszystkie dostępne pola.

Zadanie 4.3: Restrykcje

- Utworzyć grupę użytkowników Redaktorzy Aktualności (**newsEditors**).
- Ustawić startowy węzeł (**Start Node**) na Listę Aktualności.
- Upewnić się, że redaktorzy widzą tylko przypisany węzeł i nie mają praw do publikacji stron na najwyższym poziomie drzewa.

Zadanie dodatkowe 1: Optymalizacja zdjęć - użycie tagu **<picture>** oraz metody **GetCropUrl()** dla responsywności.

Zadanie dodatkowe 2: Strona 404 - konfiguracja **Content Last chance finder**.

Zadanie dodatkowe 3: Dodatkowy atut dla akordeonu - dodaj rozszerzanie/chowanie